

RESUELTOS

MATERIA

Física II

TITULO

Capacitores -2002-

AUTOR

Anibal Kasero

AR2FP4



CAPACITORES.

Dos conductores cualesquiera separados por un aislador se dice que forman un capacitor.

En la mayoría de los casos prácticos, los conductores suelen tener cargas de igual magnitud y signo opuesto, de modo que la carga neta del capacitor en conjunto es nula.

Entonces el campo eléctrico en la región comprendida entre los conductores es proporcional a la magnitud de esta carga y por tanto la diferencia de potencial V_{ab} entre los conductores es también proporcional a la magnitud de carga Q .

Se define la Capacitancia o "Capacidad" de un capacitor como la relación entre la magnitud de la carga Q de uno cualquiera de los conductores y la diferencia de potencial V_{ab} entre ellos:

$$C = \frac{Q}{V_{ab}}$$

De esta definición se deduce que la unidad de la capacidad es el "coulomb por volt".

Esto se denomina Farad (1F) $\rightarrow$

Entonces: $1F = \frac{1C}{1V}$

Un capacitor se representa por el simbolo

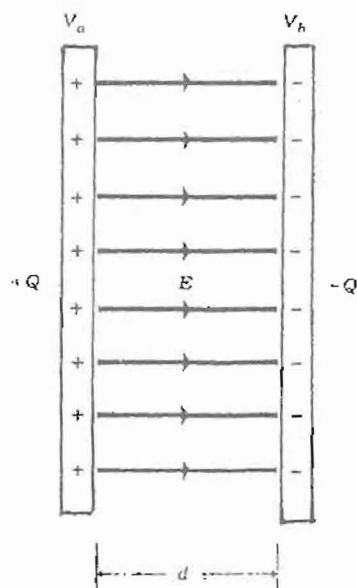


Cuando se dice que un capacitor tiene una carga Q , significa que la carga del conductor de mayor potencial es Q y la del de menor potencial es $-Q$.

93) Calcular la capacidad de un capacitor plano de placas paralelas separadas una distancia d y cuyas áreas son A , en vacío.

Por el simbolo anterior: dos placas paralelas.

El tipo de capacitor más frecuente consiste en dos placas conductoras paralelas y separadas por una distancia que es pequeña comparada con las dimensiones de la placa. Prácticamente todo el campo de este capacitor está situado en la región comprendida entre las placas: Hay una ligera "dispersión" del campo en los bordes de las placas, pero si las placas están suficientemente próximas podemos pensar al campo como uniforme → las cargas



Capacitor de placas paralelas

están uniformemente distribuidas. Si hay vacío entre las placas el campo es: (ver ejercicio 40)

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \text{ siendo } \sigma = \frac{Q}{A} \text{ densidad superficial}$$

de carga.

El potencial se hallaba integrando el campo sobre una línea que conecta el conductor a con el b:

$$V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

Como el campo apunta en la dirección $\hat{x}$ y el segmento $d\vec{\ell}$ también $\rightarrow \vec{E} = E \hat{x}$, $d\vec{\ell} = dx \hat{x} \rightarrow$

$$\vec{E} \cdot d\vec{\ell} = E \hat{x} \cdot dx \hat{x} = E dx \quad (\text{pues } \hat{x} \cdot \hat{x} = 1) \rightarrow \text{la}$$

integral queda:

$$V_{ab} = \int_a^b E dx = \int_a^b \frac{\sigma}{\epsilon_0} dx = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \int_a^b dx$$

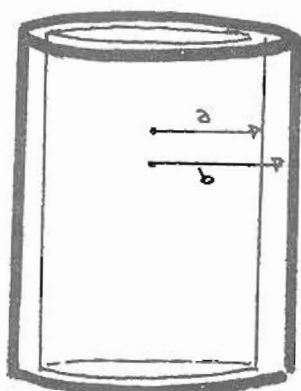
↓
es la longitud del
segmento $\overline{ab} \rightarrow$

$$V_{ab} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = \frac{Qd}{\epsilon_0 A}$$

La capacidad la definimos como: $C = Q/V_{ab} \rightarrow$

$$C = \frac{Q}{\frac{Qd}{\epsilon_0 A}} \rightarrow C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

- 94) Para un capacitor cilíndrico (de radio interior a y exterior b respectivamente) muy largo, calcular su capacidad.



Necesitamos tener el campo eléctrico en la zona entre los dos conductores $\rightarrow$ Vamos a hallar el campo con la ley de Gauss:

$$\oint_S \vec{E} \cdot \hat{n} ds = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

donde S es la superficie gaussiana que será un cilindro de radio r con $a < r < b$ y su normal $\hat{n}$ es la dirección radial $\rightarrow \hat{n} = \hat{r}$

Q es la carga encerrada por la superficie S y será la contenida en la cáscara interior del capacitor.

Como el campo $\vec{E}$ también es radial $\rightarrow \vec{E} = E(r) \hat{r} \rightarrow$ la integral queda simple:

$$\oint_S E(r) \hat{r} \cdot \hat{r} ds = \oint_S E(r) ds = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Ya sabemos que el campo no varía sobre la superficie, entonces sale fuera de la integral:

$$E(r) \oint_S ds = E(r) \cdot S$$

Si suponemos una altura l para la superficie gaussiana $\rightarrow$

$$S = 2\pi r l \rightarrow$$

$$E(r) 2\pi r l = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow E(r) = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l r}$$

El campo era necesario para hallar el potencial, que es la integral de línea del campo.

Entonces integramos el campo sobre un segmento que une los cilindros interior y exterior $\rightarrow$

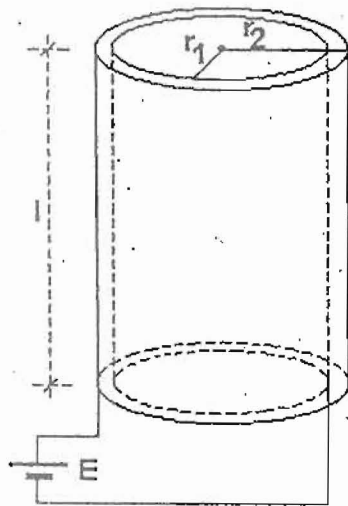
$$V_{ab} = \int_a^b E(r) dr = \int_a^b \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l r} dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \int_a^b \frac{dr}{r}$$

$$V_{ab} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln b/a \rightarrow \text{la capacidad se forma con}$$

el cociente $\frac{Q}{V_{ab}}$, entonces:

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \frac{Q}{\frac{Q \ln b/a}{2\pi\epsilon_0 l}} \rightarrow C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln b/a}$$

95) Dado un capacitor cilíndrico con las dimensiones indicadas, en vacío y suponiendo que no hay pérdidas, calcular:



- La capacidad.
- La carga en cada armadura.
- La energía necesaria para cargarlo.

Datos: $r_1 = 10 \text{ cm}$ $r_2 = 12 \text{ cm}$
 $L = 10 \text{ cm}$ $E = 1500 \text{ V}$

Rtas: a) $30,5 \text{ pF}$; b) $0,046 \text{ } \mu\text{C}$
 c) $34 \cdot 10^{-6} \text{ J}$

a) Vamos a usar la expresión de la capacidad que encontramos en el ejercicio anterior:

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(r_2/r_1)}$$

tenemos todos los datos para hacer la cuenta:

$$C = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N m}^2} \cdot 0,1 \text{ m}}{\ln(12 \text{ cm} / 10 \text{ cm})} = 3,04 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

Aca usamos que $1 \text{ F} = \frac{1 \text{ C}}{1 \text{ V}} = \frac{\text{C}^2}{\text{Jm}}$

Para simplificar los números comúnmente se usa que

$$1 \mu\text{F} = 1 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

↓
micro

$$1 \text{ pF} = 1 \cdot 10^{-12} \text{ F}$$

↓
pico

la capacidad queda: $C = 30,4 \text{ pF}$

b) Prácticamente la capacidad es un concepto que no sirve para esto: hallar cargas conocido el potencial.

Si nos fijamos bien la capacidad, es algo que depende puramente de la geometría del problema, por ejemplo:

i) dos placas paralelas $\rightarrow C = \frac{A \epsilon_0}{d}$ depende del área y separación de las placas.

ii) dos cilindros coaxiales $\rightarrow C = \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln(r_2/r_1)}$

depende de la altura y radios de los cilindros.

Entonces, la capacidad es algo que podemos hallar (mediante cálculos, como los que hicimos) y el potencial es algo muy fácil de medir (con un voltímetro) finalmente vamos a poder hallar la carga en cada conductor con:

$$Q = C \cdot V_{ab}$$

En este problema nos dan el dato V_{ab} , lo llaman E y es

$$V_{ab} = 1500 \text{ V}$$

tenemos $C = 30,4 \cdot 10^{-12} \text{ F}$ $\rightarrow$ la carga será:

9

$$Q = 30,4 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot 1500 \text{ V} = 4,6 \cdot 10^{-8} \text{ C} \rightarrow Q = 0,046 \cdot 10^{-6} \text{ C}$$

o bien:

$$Q = 0,046 \text{ } \mu\text{C}$$

c) Energía de un capacitor cargado

En cualquier libro encontramos que la energía o el trabajo se encuentra con la cuenta:

$$W = \frac{Q^2}{2C} \quad \text{y usando que } C = \frac{Q}{V} \rightarrow \text{tenemos las}$$

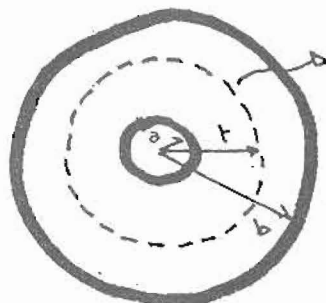
fórmulas alternativas

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$$

Usando la última expresión en este ejercicio encontramos:

$$W = \frac{1}{2} \cdot 0,046 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot 1500 \text{ V} \rightarrow W = 34 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

- 96) Para un capacitor esférico cargado con carga q , de radio interior a y exterior b respectivamente, calcular la capacidad C .



Superficie gaussiana,
encierra el conductor interior de carga q .

tenemos que comenzar hallando el campo eléctrico $\vec{E}$ en la zona intermedia a las dos esferas. Ya lo hicimos cuando buscábamos campos eléctricos.

Usamos la ley de Gauss:

$$\oint \vec{E}(r) \cdot \hat{n} ds = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Tanto el campo como la normal a la superficie son radiales $\rightarrow$

$$\oint_S E(r) ds = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \rightarrow \quad E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \text{siendo } a < r < b$$

Integramos el campo para obtener la diferencia de potencial entre las cáscaras esféricas:

$$V_{ab} = \int_a^b E(r) dr$$

Es una integral de línea tomada radialmente.

$$V_{ab} = \int_a^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$V_{ab} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b r^{-2} dr = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0} \left. \frac{1}{r} \right|_a^b = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left. \frac{1}{r} \right|_b^a$$

$$V_{ab} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{b-a}{ab} \rightarrow \text{la capaci-}$$

dad la hallamos con el cociente

$$\frac{q}{V_{ab}}$$

$$C = \frac{q}{\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{b-a}{ab} \right)}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$$

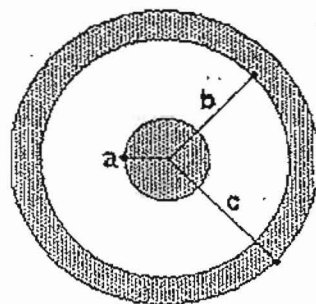
97) En la figura se muestra una esfera metálica de radio a , rodeada por otra hueca de radio interior b y exterior c respectivamente. Esta esfera está aislada y sin carga.

Calcular:

- El potencial eléctrico de la esfera de radio a cuando en ella se coloca una carga q .
- La capacidad de la esfera V radio a .

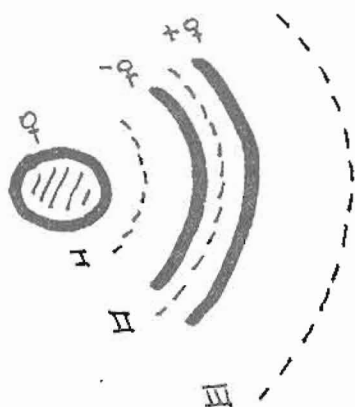
$$\text{Rtas: a) } V_a = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$\text{b) } C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} + \frac{1}{c} - \frac{1}{b}}$$



a) Para llegar al potencial tenemos primeramente que encontrar los campos eléctricos en cada zona.

Usamos la ley de Gauss.



la carga q depositada en la superficie que la esfera

de radio a induce una carga $-q$ en la cáscara de radio b , y esta a su vez induce $+q$ en la de radio c .

Usamos la ley de Gauss con la superficie gaussiana I $\rightarrow$

$$\oint_{S_I} \vec{E}(\vec{r}) \cdot \hat{n} dS = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \rightarrow \quad E(r) 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad a < r < b$$

la superficie II encierra carga neta cero $\rightarrow$

$$\oint_{S_{II}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \rightarrow \quad E(r) = 0 \quad b < r < c$$

La superficie III encierra nuevamente q , y el campo vuelve a ser:

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad c < r < +\infty$$

Resumiendo:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & a < r < b \\ 0 & b < r < c \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > c \end{cases}$$

El potencial lo encontramos integrando el campo en cada zona $\rightarrow$ Si a cada primitiva le agregamos una constante aditiva de integración nos queda:

$$V(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + A & a < r < b \\ B & b < r < c \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + C & r > c \end{cases}$$

Como el potencial tiene que ser cero cuando $r \rightarrow \infty$ entonces $\rightarrow$

$$0 = \lim_{r \rightarrow \infty} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + C \quad \rightarrow \quad C = 0$$

Además el potencial es una función continua $\rightarrow$ tiene que empalmar bien en los bordes b, c :

$$B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c} + C \quad \rightarrow \quad B = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c}$$

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0 b} + A = B \quad \rightarrow \quad \frac{q}{4\pi\epsilon_0 b} + A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c} \quad \rightarrow \quad A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)$$

El potencial quedará:

$$V(r) = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right) & a < r \leq b \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c} & b < r \leq c \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & r > c \end{cases}$$

Para hallar el potencial en la superficie de la esfera de radio a tomamos la 1ª rama $\rightarrow$

$$V(a) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)$$

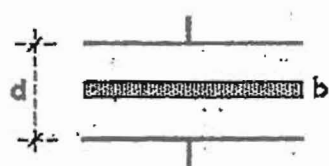
b) la capacidad es ahora fácil, solo tomamos el cociente entre q y $V(a)$

$$C = \frac{q}{V(a)} = \frac{q}{\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right)}$$

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} + \frac{1}{c} - \frac{1}{b}}$$

98) Dentro de un capacitor plano de placas paralelas se introduce una placa de cobre de espesor b colocada en el centro.

- a) ¿Cuál es la capacidad antes y después de introducir la placa?
 b) ¿Qué pasaría si la placa de Cu no se colocara en el centro?



Rtas: a) $C_0 = \frac{A\epsilon_0}{d}$; $C = \frac{A\epsilon_0}{d-b}$

a) Para calcular la capacidad antes de colocar el trozo de cobre usamos que el campo eléctrico en la zona interior a las placas es:

$$E = \frac{\Delta}{\epsilon_0}$$

Mediante una integración simple obtenemos la diferencia de potencial entre las placas:

$$V = \int_0^d E dx = \int_0^d \frac{\Delta}{\epsilon_0} dx = \frac{\Delta}{\epsilon_0} \int_0^d dx = \frac{\Delta d}{\epsilon_0}$$

Como $\Delta = \frac{q}{A} \rightarrow V = \frac{qd}{A\epsilon_0} \rightarrow$ el cociente $\frac{q}{V}$

queda: $C = \frac{A\epsilon_0}{d}$

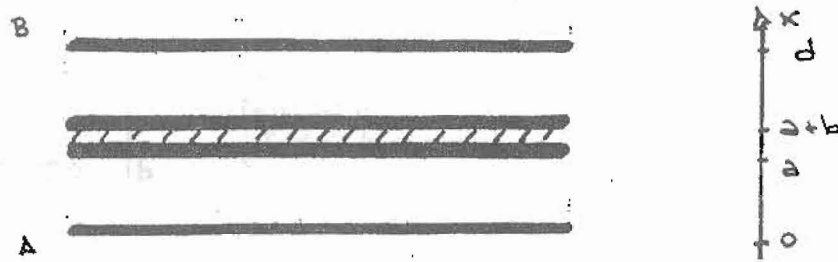
Ahora, si colocamos la placa de cobre el valor de la capacidad va a cambiar.

Primero Notemos que el campo eléctrico cambia, ya NO será en todo lugar $\frac{\Delta}{\epsilon_0}$ porque dentro de la barra metálica el campo valdrá cero.

Esto lo sabemos de la parte de electrostática.

"El campo dentro de un conductor en equilibrio es cero"

Ahora el campo será:



El campo es:

$$\vec{E} = \begin{cases} \Delta/\epsilon_0 & 0 < x < a \\ 0 & a < x < a+b \\ \Delta/\epsilon_0 & a+b < x < d \end{cases}$$

Integrando el campo en toda una línea que una las placas A y B llegamos al potencial V_{AB} :

$$V_{AB} = V_{0,a} + V_{a,a+b} + V_{a+b,d}$$

$$V_{AB} = \int_0^a E dx + \int_a^{a+b} E dx + \int_{a+b}^d E dx$$

$\downarrow$
 0

$$V_{AB} = \int_0^a \Delta/\epsilon_0 dx + \int_{a+b}^d \Delta/\epsilon_0 dx$$

$$V_{AB} = \Delta/\epsilon_0 \left(\int_0^a dx + \int_{a+b}^d dx \right)$$

$$V_{AB} = \Delta/\epsilon_0 \left(a + d - (a+b) \right) = \Delta/\epsilon_0 (d-b)$$

Si usamos nuevamente que $d = q / A \rightarrow$

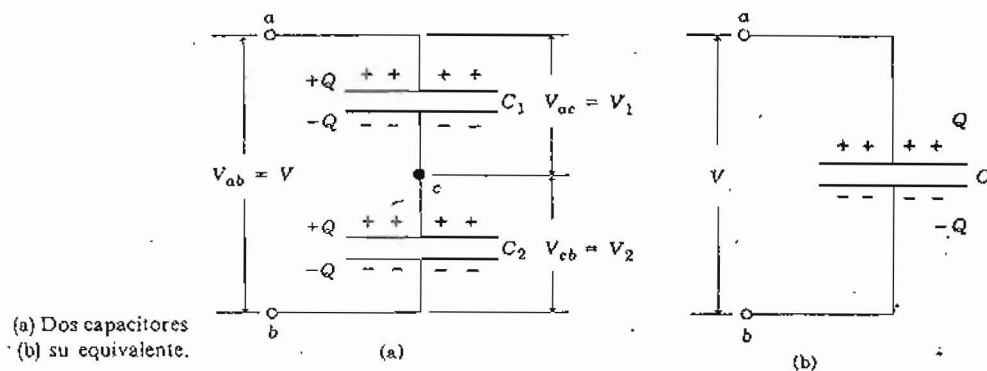
$$V_{AB} = \frac{q}{\epsilon_0 A} (d-b) \rightarrow C = \frac{q}{\frac{q}{\epsilon_0 A} (d-b)} = \frac{A \epsilon_0}{d-b} \quad \checkmark$$

nuevamente C depende solo de las dimensiones geometricas del sistema.

Capacitores en serie y en paralelo

En la figura vemos dos capacitores que se han conectado en SERIE entre los puntos a y b .

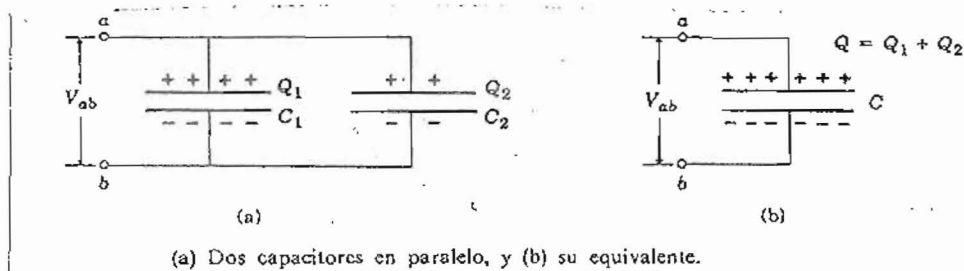
Al lado vemos un unico capacitor que representa su equivalente.



En una conexión en serie la magnitud de la carga de todas las placas es la misma.

la capacidad equivalente se halla: $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

Ahora veamos una conexión en paralelo:



Ambos capacitores C_1 y C_2 se hallan al mismo potencial V_{ab} .

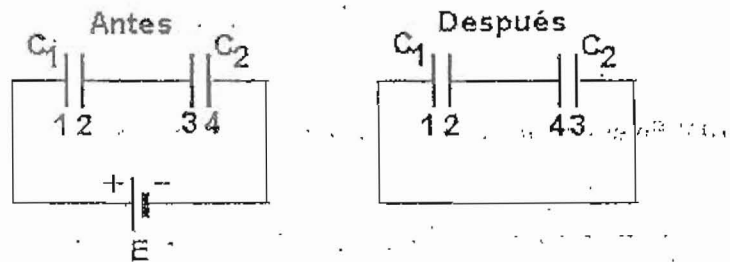
La capacidad equivalente será: $C_{eq} = C_1 + C_2$

Podemos recordarlo como lo contrario a resistencias.

99) Se tienen dos capacitores $C_1 = 2\mu F$ y $C_2 = 6\mu F$, conectados en serie, que se cargan al conectarse a una batería $E = 10$ volt en serie con ellos. Luego se desconectan de la batería y se vuelven a conectar como se indica. ¿Qué carga final tendrá cada uno de ellos?

Rta: $Q_2 = 22,5 \mu C$

$Q_1 = 7,5 \mu C$



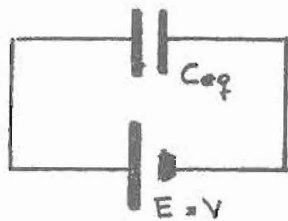
Podemos comenzar con el circuito antes de desconectar la batería.

Parece una conexión en serie de capacitores $\rightarrow$ busquemos la capacidad equivalente:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{2\mu f} + \frac{1}{6\mu f} = \frac{8}{12\mu f}$$

Invirtiendo: $C_{eq} = \frac{12}{8} \mu f = \frac{3}{2} \mu f$.

tenemos así un nuevo circuito:



Podemos ver cual es la carga neta que se deposita sobre este capacitor:

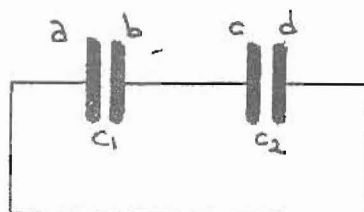
$$C_{eq} = \frac{q_T}{V} \rightarrow q_T = C_{eq} \cdot V \rightarrow q_T = \frac{3}{2} \mu F \cdot 10V$$

$$q_T = 15 \mu C$$

Estos $15 \mu C$ son en realidad la carga que se ha repartido entre los dos capacitores C_1 y $C_2 \rightarrow$

$$q_1 + q_2 = 15 \mu C \quad (I)$$

Ahora trabajemos con el circuito original pero con la pila desconectada $\rightarrow$



En estos circuitos que contienen capacitores en lugar de resistencias también valen las leyes de Kirchhoff.

En una resistencia las diferencias de tensión se hallan con la ley de Ohm:

$$\Delta V = iR$$

En el caso de un capacitor la diferencia de potencial la hallamos a través de la definición de capacidad:

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \rightarrow \Delta V = \frac{Q}{C}$$

Recorriendo el circuito nos encontramos con:

$$V_{ab} + V_{cd} = 0 \rightarrow \text{cero porque la pila ya lo está} \rightarrow$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$\frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2} = 0 \rightarrow \frac{Q_1}{C_1} = -\frac{Q_2}{C_2} \rightarrow Q_1 = -\frac{C_1}{C_2} Q_2$$

$$\text{en números: } Q_1 = -\frac{2\mu\text{F}}{6\mu\text{F}} Q_2 = -\frac{1}{3} Q_2 \rightarrow Q_2 = -3Q_1$$

↓

Vamos a usar este resultado en la ecuación (I)

$$Q_1 + Q_2 = 15\mu\text{C}$$

$$Q_1 - 3Q_1 = 15\mu\text{C} \rightarrow Q_1 = -7,5\mu\text{C}$$

$$Q_2 = 22,5\mu\text{C}$$

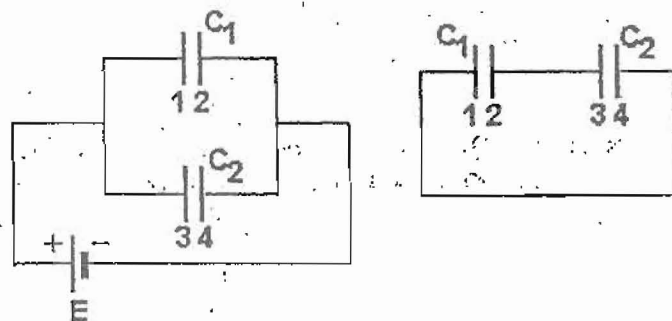
En módulo (magnitud de carga) tenemos:

$$Q_1 = 7,5\mu\text{C}$$

$$Q_2 = 22,5\mu\text{C}$$

100) Si dos capacitores ($C_1 = 2 \mu F$ y $C_2 = 6 \mu F$) son conectados originalmente a una batería con una f.e.m. $E = 10 V$ como se muestra en la figura y se desconectan y vuelven a conectar como se indica, ¿Cuál es la carga final sobre cada capacitor?

Rta: $10 \mu C$; $30 \mu C$

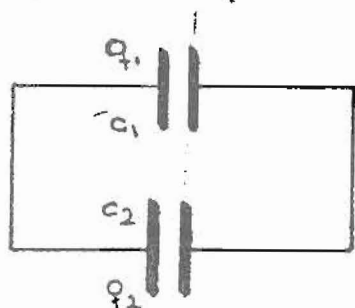


Este problema nos plantea distintas posibilidades de conexión.

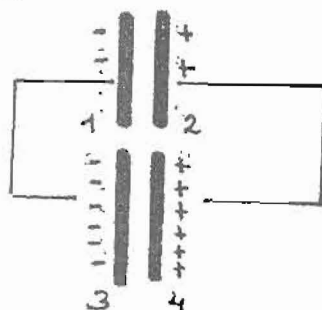
Comencemos con lo que sabemos seguro: la conexión es en paralelo $\rightarrow$ la carga en cada capacitor es distinta:
 $\rightarrow$ el potencial es el mismo:

$$\begin{aligned} q_1 &= C_1 V & \rightarrow & & q_1 &= 20 \mu C \\ q_2 &= C_2 V & & & q_2 &= 60 \mu C \end{aligned}$$

Así cargado el capacitor queda:



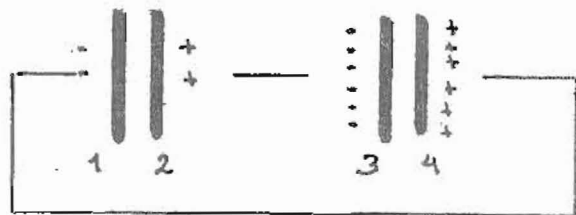
Pero miremos la carga en cada placa:



están unidas las dos placas negativas por un lado, y las dos placas positivas por otro.

La conexión que ahora se efectúa une la placa 2 con la 3 $\rightarrow$ una positiva y otra negativa!!

Entonces habrá una redistribución de carga $\rightarrow$ lo mismo para al unir las placas 1 con 4 $\rightarrow$ se anulan cargas.



entre las placas 2 y 3 se cancela carga quedando un neto de:

$$20\mu\text{C} - 60\mu\text{C} = -40\mu\text{C}$$



la carga que se anuló ya no la tenemos.

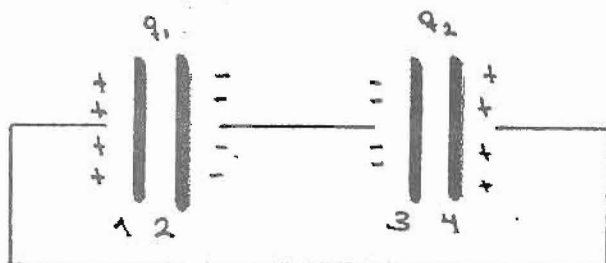
Ahora entre las placas 2 y 3 hay un total de $-40\mu\text{C}$, pero repartida, es decir un poco de carga negativa cada placa $\rightarrow$ No conocemos exactamente cuánto: q_1 y q_2

Lo mismo ocurre con la carga positiva, queda un total de $40\mu\text{C}$ repartida entre las placas 1 y 4 y no sabemos cuánto en cada una.

Ahora tenemos un problema similar al anterior, las car-

gas q_1 y q_2 deben sumar $40 \mu\text{C} \rightarrow q_1 + q_2 = 40 \mu\text{C}$ (I)

Y el circuito ahora es:



Y la ley de mallas queda: Si suponemos que entre las placas 12 CAE el potencial $\rightarrow$ en las 34 "sube" $\rightarrow$ los potenciales V_{12} y V_{34} han de tener signos distintos:

$$-V_{12} + V_{34} = 0 \rightarrow V_{34} = V_{12}$$

$$q_1 C_1 = q_2 C_2$$

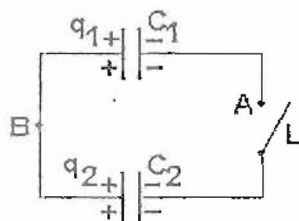
$$q_1 = \frac{C_2}{C_1} q_2 = \frac{6 \mu\text{f}}{2 \mu\text{f}} q_2 = 3 q_2$$

entonces $q_1 = 3 q_2$

Sustituyendo en la ecuación I: $3 q_2 + q_2 = 40 \mu\text{C}$

$$q_2 = 10 \mu\text{C} \quad \text{y} \quad q_1 = 30 \mu\text{C}$$

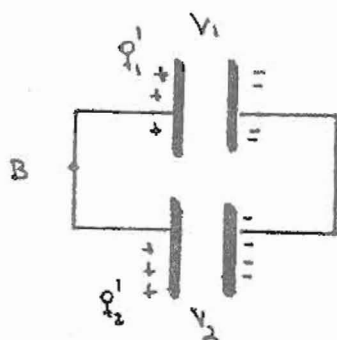
101) Los datos de la figura corresponden a las capacidades y cargas de los capacitores antes de cerrar llave L. Averiguar cuánto valdrá la carga q de cada capacitor y la d.d.p. entre A y B una vez cerrada la llave.



Datos: $C_1 = 0,2 \mu\text{F}$; $C_2 = 0,3 \mu\text{F}$
 $q_1 = 10 \mu\text{C}$; $q_2 = 20 \mu\text{C}$

Al cerrar la llave L se cierra el circuito $\rightarrow$ se redistribuye la carga, es decir en el capacitor C_1 ya no habrá q_1 sino q'_1 y en C_2 ya no habrá q_2 sino q'_2 .

Estas nuevas cargas tienen que obedecer a leyes precisas $\rightarrow$ si miramos como queda el nuevo circuito vemos que:



No se ha mezclado carga positiva con negativa $\rightarrow$ la carga positiva si bien se ha redistribuido debe seguir siendo en total la misma que era antes $\rightarrow$

$$q'_1 + q'_2 = q_1 + q_2 \quad \left(\text{Algo así como conservación de la carga} \right)$$

Además si recorremos el circuito en sentido horario nos encontramos con:

$$-V_1 + V_2 = 0$$

Siendo $V_1 = \frac{q'_1}{C_1}$

$$V_2 = \frac{q'_2}{C_2}$$

los capacitores pueden variar su carga o voltage pero NO sus capacidades, porque éstas es-

taban dadas por su geometria, y eso no ha variado.
Las ecuaciones que nos quedan son:

$$q_1' + q_2' = 30 \mu\text{C} \quad \text{I}$$

$$-\frac{q_1'}{0,2 \mu\text{F}} + \frac{q_2'}{0,3 \mu\text{F}} = 0 \quad \text{II}$$

De la ecuación II: $\frac{q_2'}{0,3 \mu\text{F}} = \frac{q_1'}{0,2 \mu\text{F}} \rightarrow q_2' = \frac{3}{2} q_1'$

Sustituyendo en la I.

$$q_1' + \frac{3}{2} q_1' = 30 \mu\text{C} \rightarrow q_1' = \frac{2}{5} \cdot 30 \mu\text{C} \rightarrow q_1' = 12 \mu\text{C}$$

$$q_2' = 18 \mu\text{C}$$

entonces $V_1 = 60\text{V}$

102) Demuestre que el $\frac{\text{Faradio}}{\text{m}}$ es equivalente a $\frac{\text{Coul}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$.

Esto es algo muy simple, es tan solo una conversión $\rightarrow$

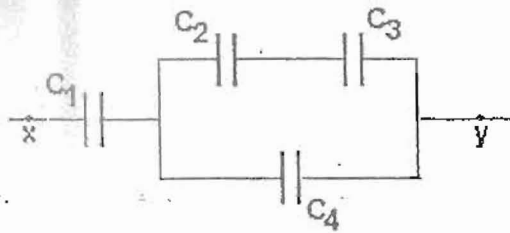
Recordemos que $\text{Faradio} = \frac{\text{Coulomb}}{\text{Volt}}$

$\rightarrow \frac{\text{Faradio}}{\text{m}} = \frac{\text{C}}{\text{Vm}}$; ademas el Volt es el re-

sultado de una distancia por un campo eléctrico, siendo la unidad de campo $= \frac{\text{N}}{\text{C}}$ $\rightarrow \text{Volt} = \frac{\text{mN}}{\text{C}}$ con lo cual:

$$\frac{\text{Faradio}}{\text{m}} = \frac{\text{C}}{\text{Vm}} = \frac{\text{C}}{\text{m}} \cdot \frac{1}{\text{V}} = \frac{\text{C}}{\text{m}} \cdot \frac{\text{C}}{\text{mN}} = \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$$

103) Para el sistema de la figura, calcular:



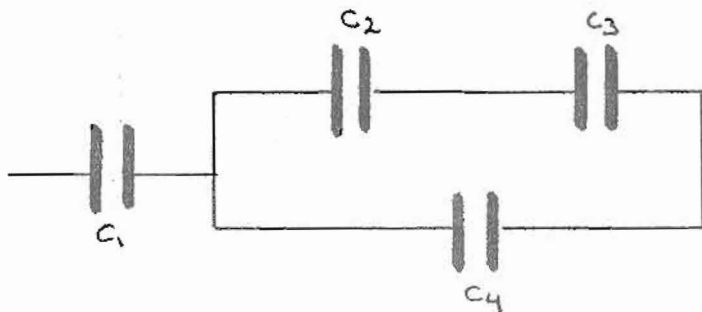
- a) La capacidad equivalente entre x e y.
 b) Si una batería externa proporciona una d.d.p. de $V = 100 \text{ V}$ entre x e y, ¿Cuál es el voltaje a través del capacitor de $6 \mu\text{F}$?

Datos: $C_1 = 15 \mu\text{F}$; $C_2 = 3 \mu\text{F}$
 $C_3 = 6 \mu\text{F}$; $C_4 = 8 \mu\text{F}$

Rta: a) $6 \mu\text{F}$; b) 20 V

Estos problemas son idénticos a los que hacíamos con resistencias

a)

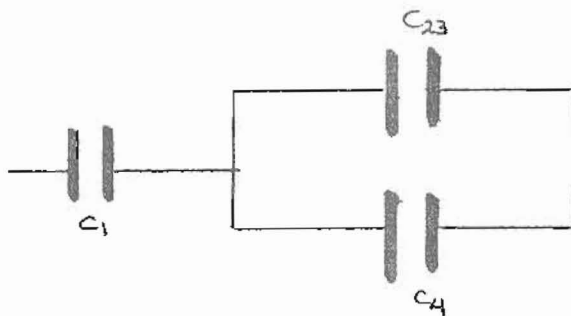


Circuito 1

los capacitores C_2 y C_3 se hallan en serie $\rightarrow$ su capacidad equivalente será:

$$\frac{1}{C_{23}} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \rightarrow \frac{1}{C_{23}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} \rightarrow C_{23} = 2 \mu\text{F}$$

Nos queda otro circuito:

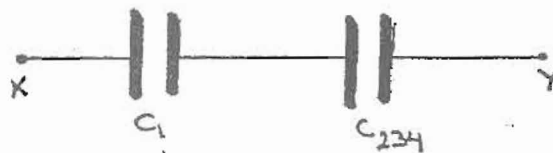


Circuito 2

los capacitores C_{23} y C_4 están en paralelos $\rightarrow$ la nueva capacidad C_{234} es la suma:

$$C_{234} = C_4 + C_{32} = 8\mu\text{F} + 2\mu\text{F} = 10\mu\text{F} \rightarrow \text{tenemos un}$$

nuevo circuito:



circuito 3

tenemos finalmente una capacidad total $\rightarrow C_1$ y C_{234} en serie $\rightarrow$ sea C_T la capacidad total $\rightarrow$

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{234}} \rightarrow \frac{1}{C_T} = \frac{1}{15} + \frac{1}{10} = \frac{5}{30}$$

$$\rightarrow C_T = 6\mu\text{F}$$

b) Ahora vamos a tener que reconstruir todas las cargas y voltajes desde el circuito tres hasta el 1. El circuito 3 contiene capacitores en serie $\rightarrow$ la suma de sus voltajes da el total y las cargas son las mismas en cada placa.

$$V_T = V_1 + V_{234} \rightarrow 100\text{V} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_{234}}{C_{234}}$$

$$\text{ademas } Q_1 = Q_{234} \rightarrow$$

$$100\text{V} = \frac{Q_{234}}{15\mu\text{F}} + \frac{Q_{234}}{10\mu\text{F}} = \frac{5}{30\mu\text{F}} Q_{234}$$

$$\text{Despejamos } Q_{234} \rightarrow Q_{234} = 600\mu\text{C}$$

$$\text{Bueno} \rightarrow V_{234} = \frac{Q_{234}}{C_{234}} = \frac{600 \mu\text{C}}{10 \mu\text{F}} = 60\text{V}$$

Vamos a pasar ahora al circuito 2, los capacitores C_{23} y C_4 se hallan en paralelo $\rightarrow$ ahora cambian las condiciones porque se hallan al mismo potencial y sus cargas se suman para dar la total $Q_{234} \rightarrow$

$$Q_{23} + Q_4 = Q_{234} \quad \rightarrow \quad Q_{23} + Q_4 = 600 \mu\text{C}$$

$$V_{23} = V_4 = V_{234} \quad \frac{Q_{23}}{C_{23}} = \frac{Q_4}{C_4}$$

$$\text{De la segunda ecuación: } Q_{23} = \frac{C_{23}}{C_4} Q_4 = \frac{2 \mu\text{F}}{8 \mu\text{F}} Q_4$$

$$\rightarrow Q_4 = 4 Q_{23} \quad \text{lo usamos en la primera:}$$

$$Q_{23} + 4 Q_{23} = 600 \mu\text{C} \rightarrow Q_{23} = 120 \mu\text{C} \quad \text{y entonces:}$$

$$V_{23} = \frac{120 \mu\text{C}}{2 \mu\text{F}} = 60\text{V}$$

Ahora el compacto 23 se compone de dos capacitores en serie $\rightarrow$ Sus voltajes se suman para dar el total V_{23} y las cargas Q_2, Q_3 serán iguales a Q_{23} .

$$V_{23} = V_2 + V_3$$

$$60\text{V} = \frac{Q_2}{C_2} + \frac{Q_3}{C_3} \rightarrow 60\text{V} = \frac{Q_2}{C_2} + \frac{Q_2}{C_3} \rightarrow$$

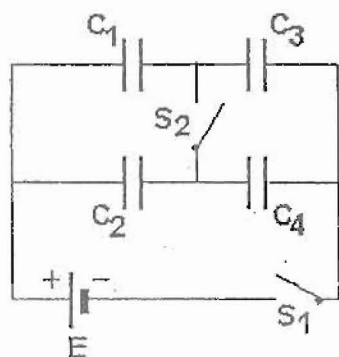
$$60v = \left(\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) Q_2 \rightarrow \text{justamente } \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{C_{23}} \rightarrow$$

$$60v = \frac{1}{C_{23}} Q_2 \rightarrow Q_2 = 2\mu F \cdot 60v = 120\mu C$$

Todo esto era para hallar $V_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{Q_2}{C_3} = \frac{120\mu C}{6\mu F}$

$$V_3 = 20v$$

104) En el sistema de la figura la batería E proporciona 12 V. Calcular:

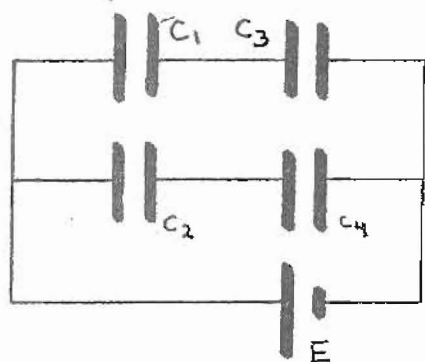


a)
b)

La carga en cada capacitor cuando se cierra S_1 .
La carga en cada capacitor cuando se cierra S_2 .

Datos: $C_1 = 1\mu F$; $C_2 = 2\mu F$
 $C_3 = 3\mu F$; $C_4 = 4\mu F$

a) Si comenzamos con la llave S_1 cerrada y S_2 abierta $\rightarrow$ es como si el filamento que contiene a S_2 no existiera $\rightarrow$ el circuito sería:



Los capacitores C_1, C_3 se encuentran en serie, por lo cual sus respectivas cargas deben ser iguales $\rightarrow$

$$Q_1 = Q_3 = Q_{13}$$

y la capacidad equivalente la obtenemos sumando los recíprocos $\rightarrow$

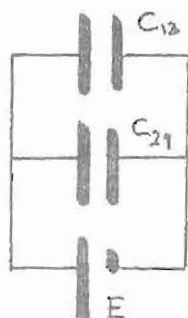
$$\frac{1}{C_{13}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_3} \rightarrow \frac{1}{C_{13}} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \rightarrow C_{13} = \frac{3}{4}$$

Lo mismo ocurre con los capacitores $C_2, C_4 \rightarrow$ están en serie y poseen igual carga:

$$Q_2 = Q_4 = Q_{24}$$

$$\frac{1}{C_{24}} = \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_4} \rightarrow \frac{1}{C_{24}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \rightarrow C_{24} = \frac{4}{3}$$

Tenemos ahora un circuito reducido:



Nos encontramos con una capacidad total C_T dada por el paralelo entre C_{13} y $C_{24} \rightarrow$

$$C_T = C_{13} + C_{24} = \frac{3}{4} + \frac{4}{3} = \frac{25}{12} \mu F$$

Encontramos también una carga total Q_T dada por

$$Q_T = C_T \cdot E \rightarrow Q_T = \frac{25}{12} \mu F \cdot 12V \rightarrow Q_T = 25 \mu C$$

Como los capacitores equivalentes C_{13} y C_{24} están en paralelo sienten el mismo voltaje $E \rightarrow$ Podemos hallar las cargas Q_{13} , $Q_{24} \rightarrow$

$$E = \frac{Q_{13}}{C_{13}} \rightarrow Q_{13} = E C_{13} \rightarrow Q_{13} = 12 \cdot \frac{3}{4} = 9 \mu C$$

$$E = \frac{Q_{24}}{C_{24}} \rightarrow Q_{24} = E C_{24} \rightarrow Q_{24} = 12 \cdot \frac{4}{3} = 16 \mu C$$

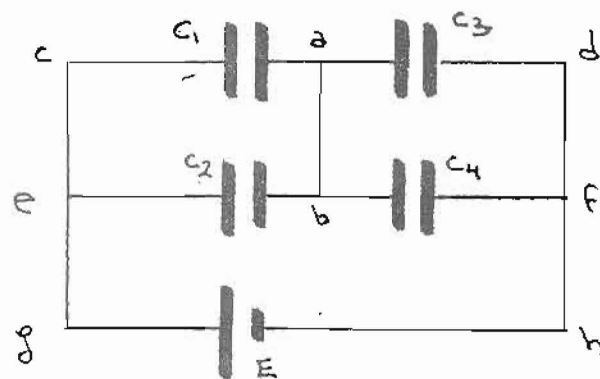
(Notemos que sumadas dan la total)

Con esto tenemos todas las cargas de los capacitores:

$$Q_1 = Q_3 = Q_{13} = 9 \mu C$$

$$Q_2 = Q_4 = Q_{24} = 16 \mu C$$

b) Suponemos ahora que ambas llaves están cerradas $\rightarrow$ el circuito es:



Ya no queda claro si las conexiones son en serie o paralelo, por el cable ab .

Nos conviene pensar de otra manera.

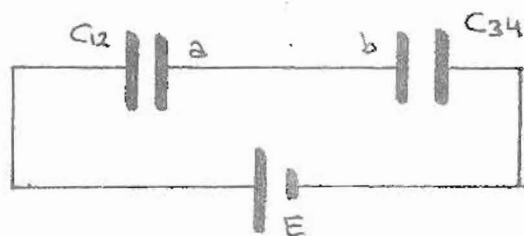
Si solo miramos la malla $\bar{a}bce$ vemos un paralelo entre C_1 y $C_2 \rightarrow$ la capacidad equivalente es la suma:

$$C_{12} = C_1 + C_2 \rightarrow C_{12} = 1\mu\text{f} + 2\mu\text{f} = 3\mu\text{f} \quad \checkmark$$

Esto mismo se puede hacer con los capacitores C_3 y $C_4 \rightarrow$

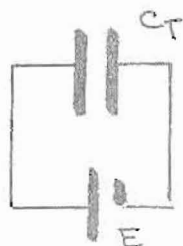
$$C_{34} = C_3 + C_4 \rightarrow C_{34} = 3\mu\text{f} + 4\mu\text{f} = 7\mu\text{f} \quad \checkmark$$

Podemos imaginarnos otro circuito donde el cable $\bar{a}b$ este conectando estos dos capacitores C_{12} y $C_{34} \rightarrow$



No importa la forma del cable $\bar{a}b$; es decir si lo ponemos vertical u horizontal. Esto nos sirve para darnos cuenta de que C_{12} y C_{34} estarían en serie $\rightarrow$ la capacidad total está dada por:

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_{12}} + \frac{1}{C_{34}} \rightarrow \frac{1}{C_T} = \frac{1}{3} + \frac{1}{7} = \frac{10}{21} \rightarrow C_T = 2.1\mu\text{f} \quad \checkmark$$



logramos llegar a la carga total: $Q_T = C_T \cdot E \Rightarrow$

$$Q_T = 2,1 \mu F \cdot 12V \rightarrow Q_T = 25,2 \mu C$$

Esta carga es la que tendrán los capacitores equivalentes C_{12} y C_{34} porque los imaginamos en serie $\rightarrow$ las cargas serían las mismas $\rightarrow$

$$Q_{12} = 25,2 \mu C$$

$$Q_{34} = 25,2 \mu C$$

Podemos ver a qué voltaje están sometidos los capacitores C_{12} y C_{34} con las cuentas:

$$V_{12} = \frac{Q_{12}}{C_{12}} \rightarrow V_{12} = \frac{25,2 \mu C}{3 \mu F} = 8,4 V$$

$$V_{34} = \frac{Q_{34}}{C_{34}} \quad V_{34} = \frac{25,2 \mu C}{7 \mu F} = 3,6 V$$

Recien ahora retrocedemos al circuito original: habiamos pensado a los capacitores C_1 y C_2 en paralelo $\rightarrow$ sienten el mismo voltaje $V_{12} \rightarrow V_1 = V_2 = V_{12} = 8,4 V$ y llegamos finalmente a las cargas:

$$Q_1 = C_1 V_1 \rightarrow Q_1 = 1 \mu F \cdot 8,4 V \quad Q_1 = 8,4 \mu C$$

$$Q_2 = C_2 V_2 \rightarrow Q_2 = 2 \mu F \cdot 8,4 V \quad Q_2 = 16,8 \mu C$$

$$\text{Del mismo modo } V_3 = V_4 = V_{34} = 3,6 V$$

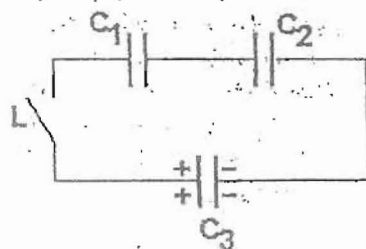
$$Q_3 = C_3 V_3 \rightarrow Q_3 = 3 \mu F \cdot 3,6 V \quad Q_3 = 10,8 \mu C$$

$$Q_4 = C_4 V_4 \rightarrow Q_4 = 4 \mu F \cdot 3,6 V \quad Q_4 = 14,4 \mu C$$

105) Con L abierta el capacitor C_3 se encuentra cargado con una carga $Q = 50 \mu\text{C}$ y C_1 y C_2 descargados. Calcular:

- La energía del capacitor C_3 con L abierta.
- La diferencia de potencial de cada capacitor una vez cerrada L .
- La energía final del conjunto.

Datos: $C_1 = 5 \mu\text{F}$; $C_2 = 6 \mu\text{F}$; $C_3 = 3 \mu\text{F}$



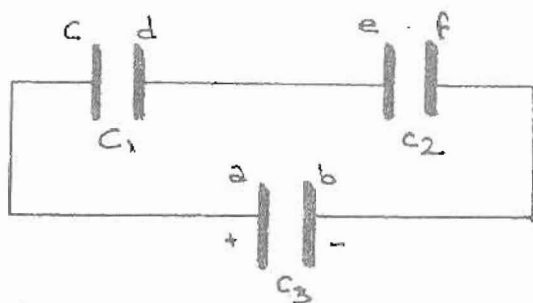
a) Si la llave L está abierta y los capacitores C_1 y C_2 descargados, entonces la energía está únicamente almacenada en el capacitor C_3 .

Además No se mueve la carga, es decir No hay corriente porque el cable que une C_3 con C_1 se halla interrumpido.

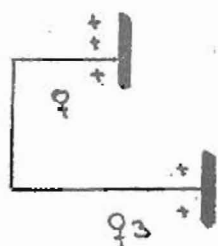
Para encontrar la energía almacenada en C_3 usamos la fórmula que presentamos en la carrilla 9.

$$U = \frac{Q_3^2}{2C_3} \rightarrow U = \frac{(50 \cdot 10^{-6} \text{ C})^2}{2 \cdot 3 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 4,16 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

b) Si cerramos la llave L el circuito se pone en marcha, la carga almacenada en C_3 se redistribuye. Tenemos que entender bien esta redistribución $\rightarrow$

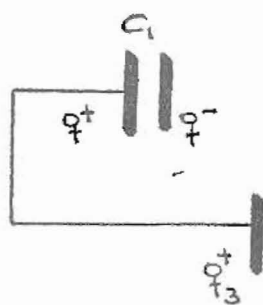


La carga positiva acumulada en la placa "a" del capacitor C_3 "migrará" en parte hacia la placa "c" del capacitor C_1 . (esto crea una corriente eléctrica) $\rightarrow$ sea q la carga positiva llegada al capacitor C_1 y q_3 la que queda en el capacitor $C_3 \rightarrow$



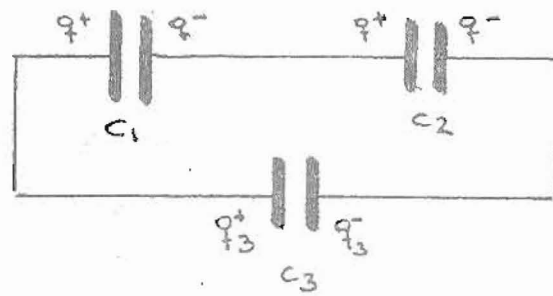
es evidente que $q + q_3 = 50 \mu C$ (I)
(Conservación de la carga.)

Esta recién llegada carga positiva q a la placa "c" "INDUCE" una carga igual y de sentido contrario en la placa "d" del capacitor C_1 .



Todo esto ocurre equivalentemente hacia la derecha, es decir que del total de carga Q_3 en la placa b del capacitor C_3 (Q_3 negativa) $\rightarrow$ migra una porción q hacia la placa f del capacitor C_2 .

Esta carga q^- INDUCE una q^+ en la placa e del capacitor $C_2 \rightarrow$ el esquema final es:



De esta manera, al recorrer la malla en sentido horario el V_3 es positivo (sube el potencial) pero V_1 y V_2 representan caídas $\rightarrow$ la ecuación de malla sería:

$$V_3 - V_1 - V_2 = 0$$

Estamos usando la convención de que de $-$ a $+$ es positivo y de $+$ a $-$ negativo. Puede perfectamente elegirse la convención al revés.

Sabemos que $V_3 = \frac{q_3}{C_3}$, $V_1 = \frac{q}{C_1}$, $V_2 = \frac{q}{C_2} \rightarrow$

$$\frac{q_3}{C_3} - \frac{q}{C_1} - \frac{q}{C_2} = 0 \rightarrow \frac{q_3}{C_3} = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$\frac{q_3}{3\mu F} = q \left(\frac{1}{5\mu F} + \frac{1}{6\mu F} \right) \rightarrow q_3 = 3\mu F \cdot q \cdot \frac{11}{30\mu F}$$

$$q_3 = \frac{11}{10} q$$

Esto lo usamos en la ecuación (I) $q + q_3 = 50\mu C \rightarrow$

$$\frac{11}{10} q + q = 50\mu C$$

$$\rightarrow q = 23,8\mu C$$

$$\Rightarrow Q_3 = \frac{11}{10} \cdot 23,8 \mu\text{C} = 26,2 \mu\text{C}$$

Ahora el voltage que hay en C_3 es: $V_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{26,2 \mu\text{C}}{3 \mu\text{F}}$

$$V_3 = 8,7 \text{ V}$$

c) Ahora tenemos tres capacitores con carga $\rightarrow$ la energía del conjunto es la suma de las energías almacenadas en cada una:

$$U_F = \frac{Q_1^2}{2C_1} + \frac{Q_2^2}{2C_2} + \frac{Q_3^2}{2C_3} = \frac{Q_1^2}{2C_1} + \frac{Q_2^2}{2C_2} + \frac{Q_3^2}{2C_3}$$

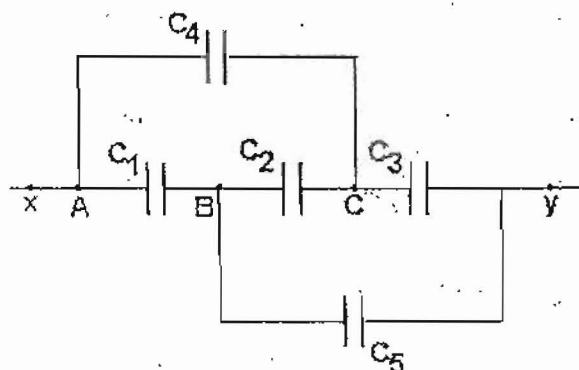
$$U_F = \frac{(23,8 \cdot 10^{-6} \text{ C})^2}{10 \cdot 10^{-6} \text{ F}} + \frac{(23,8 \cdot 10^{-6} \text{ C})^2}{12 \cdot 10^{-6} \text{ F}} + \frac{(26,2 \cdot 10^{-6} \text{ C})^2}{6 \cdot 10^{-6} \text{ F}}$$

$$U_F = 2,2 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

Como vemos la energía final es menor a la inicial. La diferencia de energía fue trabajo utilizado en cargar los capacitores C_1 y C_2 .

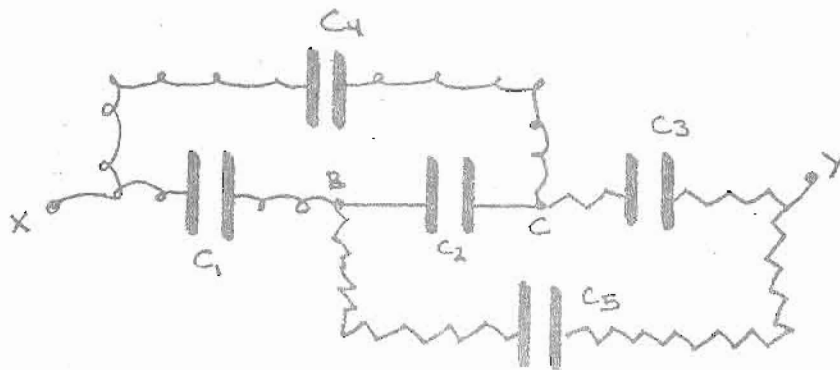
106) ¿Puede ingeniarse para encontrar fácilmente la capacidad efectiva entre los puntos x e y?:

Datos: $C_1 = C_3 = C_4 = C_5 = 4 \mu\text{F}$
 $C_2 = 10 \mu\text{F}$



Rta: $C = 4 \mu\text{F}$

Bueno, es un tipo de conexiones serie y paralelo. Lo primero que vamos a hacer es formular el esquema en otra forma



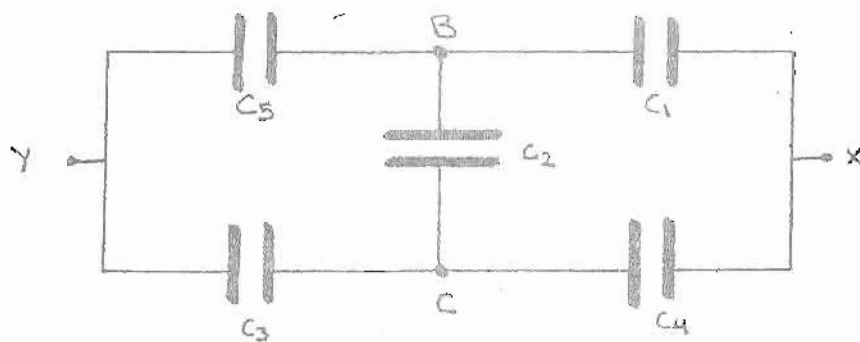
Vamos a distinguir tres cables "distintos"

El cable lineal (—) une los puntos BC a través de C_2 .

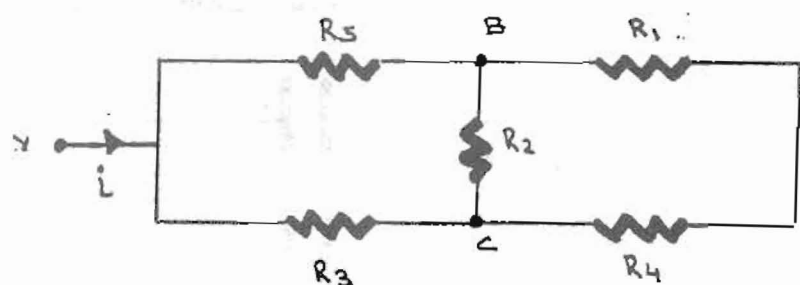
El cable enrollado (⌀) une los puntos BC a través de C_1 y C_4 .

El cable dentado (W) también une BC a través de C_3 y C_5 .

Podemos reescribir el circuito de esta otra forma:

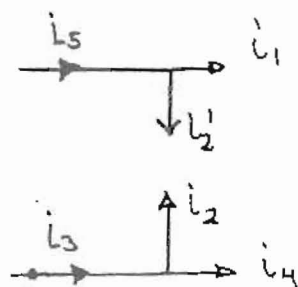


Podemos ahora pensar que en lugar de capacitores son resistencias; simplemente porque entonces los puntos B y C serían nodos.



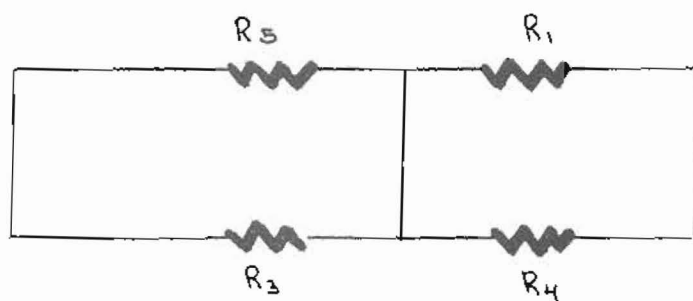
Supongamos que desde Y ingresa una corriente i que se subdivide en dos: i_5, i_3 y resultarán iguales porque $R_5 = R_3$.

A su vez, estas corrientes se dividen nuevamente en los nodos B, C

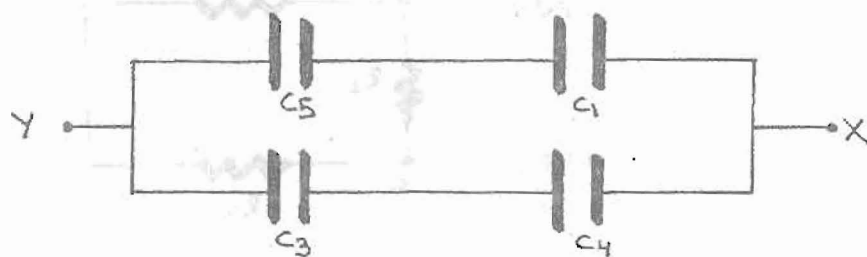


las corrientes i_1 e i_4 nuevamente son iguales puesto que $R_1 = R_4$ (ofrecen la misma resistencia a la corriente).

Conclusión: $i_2' = i_2 \rightarrow$ Esto es lo importante $\rightarrow$ la corriente neta que atraviesa R_2 es NULA $\rightarrow R_2$ No tiene ningún efecto $\rightarrow$ podemos dibujar el circuito sin R_2 que todo será igual.



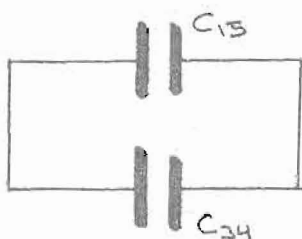
El caso de los capacitores es equivalente $\rightarrow$ el capacitor C_2 no contribuye a la capacidad total:



Desde este punto de vista tenemos C_5 y C_1 en serie $\rightarrow$

$$\frac{1}{C_{15}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_5} \rightarrow \frac{1}{C_{15}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \rightarrow C_{15} = 2\mu F$$

lo mismo ocurre con C_3 y $C_4 \rightarrow C_{34} = 2\mu F$



Quedan en paralelo $\rightarrow$ Se suman: la capacidad total es.

$$C_T = C_{15} + C_{34} = 4\mu F$$

Lo que hicimos es solamente una ayuda a nuestra imaginación. Deben existir cientos de trucos diferentes.

Lo que físicamente ocurre es que el capacitor C_2 no debe cargarse (No le llega carga); con lo cual no genera una diferencia de potencial.

107) En el circuito de la figura:

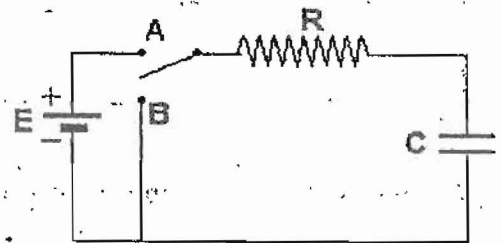
- a) Conectando en a demuestre que

$$q = E.C \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

- b) Conectando en b demuestre que $q = E.C.e^{-\frac{t}{RC}}$

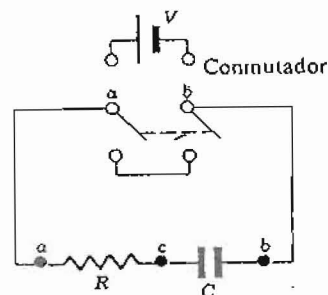
- c) Grafique $q(t)$, $i(t)$ e interprete el valor $t = RC$

- d) Si $E = 12 \text{ V}$, $R = 10^6 \Omega$, $C = 4 \mu\text{F}$, conectando en A, calcular el tiempo que tarda el capacitor C en estar cargado en un 50% y en un 99%.



Circuito en serie R-C

En los circuitos considerados hasta ahora hemos supuesto que las fem y las resistencias eran constantes, de modo que los potenciales y las corrientes también lo eran, independientemente del tiempo. En la figura vemos de otra manera el circuito del ejercicio; cuando la llave toca a la pila el capacitor se carga a través de la resistencia R .



Si el capacitor está inicialmente descargado, entonces la diferencia de potencial en él es nula, y el voltaje de toda la batería aparece en el resistor dando lugar a una corriente inicial $I = i = V/R$.

A medida que se carga el capacitor, su voltaje aumenta

y la diferencia de potencial en el resistor disminuye, ocasionando una disminución de la corriente. Al cabo de cierto tiempo el capacitor se ha cargado completamente, el voltaje total de la batería V aparece en él, entonces no hay diferencia de potencial en el resistor y la corriente se anula.

Sea q la carga del capacitor e i la corriente de carga en cualquier instante después de conectar con la pila.

Usaremos letras minúsculas para las cantidades que varían con el tiempo y mayúsculas para las cantidades constantes.

Las diferencias de potencial entre los puntos ac y cb son:

$$V_{ac} = iR, \quad V_{cb} = q/C \quad \rightarrow \text{en total } V_{ab} = E$$

$$V_{ab} = iR + q/C$$

Como V_{ba} es el potencial total tenemos la ecuación de toda la malla:

$$E = iR + q/C \quad \rightarrow \text{despejamos } i.$$

$$i = \frac{V}{R} - \frac{q}{RC}$$

En el momento de hacer la conexión, $q=0$ y la corriente es la inicial $i_0 = E/R$

que debiera ser estable si no estuviese el capacitor.

Cuando la carga q aumenta, el término q/RC se hace mayor y la corriente disminuye y acaba por anularse. Cuando

$$i=0 \rightarrow \frac{E}{R} = \frac{q}{RC} \rightarrow q = CE \text{ y esta es la carga}$$

final del capacitor $\rightarrow q_f = CE$.

Para obtener la variación con el tiempo de la carga y la corriente usamos la definición de i .

$$\text{La corriente es } i = \frac{\text{carga}}{\text{tiempo}} \rightarrow i = \frac{dq}{dt} \text{ o sea,}$$

desde el punto de vista matemático la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo:

$$i = q'(t) = \frac{dq}{dt} \rightarrow$$

La ecuación se convierte en una ecuación diferencial:

$$\frac{dq}{dt} = \frac{E}{R} - \frac{q}{RC} \rightarrow dq = \left(\frac{E}{R} - \frac{q}{RC} \right) dt$$

Esto es una "separación de variables" $\rightarrow$

$$\frac{dq}{\frac{E}{R} - \frac{q}{RC}} = dt \quad \text{o equivalentemente:} \quad \frac{dq}{EC - q} = \frac{dt}{RC}$$

Ahora nos toca integrar ambos miembros.

$$\int \frac{dq}{EC - q} = \int \frac{dt}{RC}$$

$$-\ln(EC - q) = \frac{t}{RC} + A, \text{ siendo } A = \text{constante de integración.}$$

Para resolver la integral usamos una sustitución:

$$EC - q = x \rightarrow -dq = -dx \rightarrow$$

$$\int \frac{dq}{EC - q} = - \int \frac{dx}{x} = -\ln x = -\ln(EC - q)$$

Para calcular la constante A usamos que a $t=0 \rightarrow q=0 \rightarrow$

$$-\ln(EC - 0) = A \rightarrow A = -\ln(EC)$$

Volvemos a la fórmula del primer renglón:

$$-\ln(EC - q) = \frac{t}{RC} - \ln(EC) \rightarrow$$

$$\ln(EC) - \ln(EC - q) = \frac{t}{RC} \rightarrow \ln\left(\frac{EC}{EC - q}\right) = \frac{t}{RC}$$

$$\text{usando que } \ln x = -\ln\left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow -\ln\left(\frac{EC - q}{EC}\right) = \frac{t}{RC} \rightarrow$$

$$\ln\left(1 - \frac{q}{EC}\right) = -\frac{t}{RC} \rightarrow 1 - \frac{q}{EC} = e^{-t/RC} \rightarrow$$

$$1 - e^{-t/RC} = \frac{q}{EC}$$

finalmente, llegamos a la carga en función del tiempo:

$$q(t) = EC \left(1 - e^{-t/RC}\right)$$

b) Supongamos ahora que el capacitor ha adquirido la carga $q = EC$ y que la llave la desconectamos de la pila E .

Entonces el capacitor se descargara a través de la resistencia R y su carga disminuye hasta anularse.

Al recorrer la malla nos encontramos con:

$$0 = v_{ac} + v_{cb}$$

La dirección de la corriente en el resistor es ahora de c a

a entonces $v_{ca} = -v_{ac} = iR \Rightarrow v_{ac} = -iR$

y la ecuación queda:

$$0 = -iR + \frac{q}{C} \rightarrow \frac{q}{C} = iR$$

Como la corriente disminuye con el tiempo $\rightarrow i = -\frac{dq}{dt} \rightarrow$

$$\frac{q}{C} = -R \frac{dq}{dt} \rightarrow \text{separando variables tenemos:}$$

$$dt = -RC \frac{dq}{q} \quad \text{o} \quad \frac{dq}{q} = \frac{-1}{RC} dt \quad \text{integraremos.}$$

$$\ln q = -\frac{t}{RC} + A$$

Para hallar la constante de integración ahora usamos que a tiempo $t=0$ la carga $q = EC \rightarrow$

$$\ln(EC) = -\frac{0}{RC} + A \rightarrow A = \ln(EC)$$

La fórmula queda:

$$\ln q = -\frac{t}{RC} + \ln(EC) \rightarrow \ln q - \ln(EC) = -\frac{t}{RC}$$

$$\ln\left(\frac{q}{EC}\right) = -\frac{t}{RC} \rightarrow \frac{q}{EC} = e^{-t/RC}$$

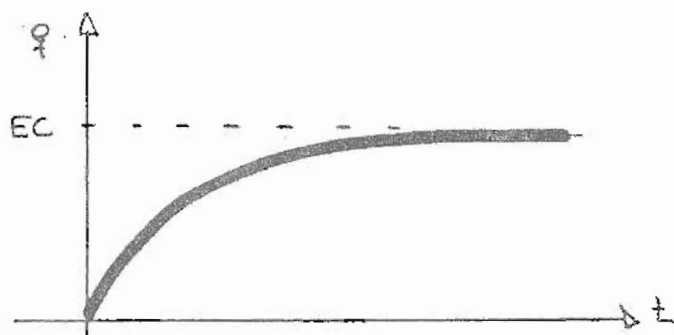
llegamos así a la ley de descarga de un capacitor:

$$q(t) = EC e^{-t/RC}$$

c) Ahora tenemos que graficar $q(t)$ y $i(t)$.

Comencemos con los gráficos para cuando el capacitor se está cargando:

$$q(t) = EC \left(1 - e^{-t/RC}\right)$$



es asintótica a la horizontal EC , esto quiere decir que para tiempos suficientemente grandes comparados con RC (es decir $t/RC \gg 1$) la carga es EC , esto es que se ha cargado por completo el capacitor. Las unidades de RC son unidades de tiempo:

$$RC \equiv \underset{\substack{\downarrow \\ \text{ohm}}}{R} \cdot \underset{\substack{\downarrow \\ \text{faradio}}}{F}$$

el faradio era: $f = \frac{\text{Coulomb}}{\text{volt}}$; mientras que el ohm

procede $R = \frac{V}{i} \rightarrow \frac{\text{volt}}{\text{ampere}} \rightarrow \text{coulomb/segundo}$

entonces: $RC = \frac{\text{Coulomb}}{\text{volt}} \cdot \frac{\text{Volt}}{\frac{\text{Coulomb}}{\text{Seg}}} = \text{segundos.}$

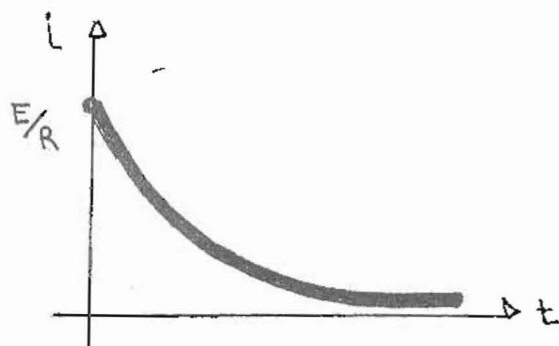
Por lo tanto RC es una medida de tiempo t .

Queremos graficar ahora la corriente en función del tiempo. Ya digimos antes que la corriente era la derivada de la carga con respecto al tiempo $\rightarrow$

$$i(t) = q'(t) = \left[EC (1 - e^{-t/RC}) \right]' = -EC e^{-t/RC} \cdot \left(-\frac{1}{RC} \right) \\ = \frac{E}{R} e^{-t/RC}$$

entonces:

$$i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/RC} \quad \checkmark \quad \text{decae exponencialmente.}$$



Esto expresa que la corriente se ahula cuando ha transcurrido un tiempo bastante mayor que RC ; es decir que $t \gg RC$, lo cual concuerda con que se ha completado la carga del capacitor.

Como vemos el tiempo RC es importante, por ejemplo si el t es exactamente $RC \rightarrow$ la corriente queda:

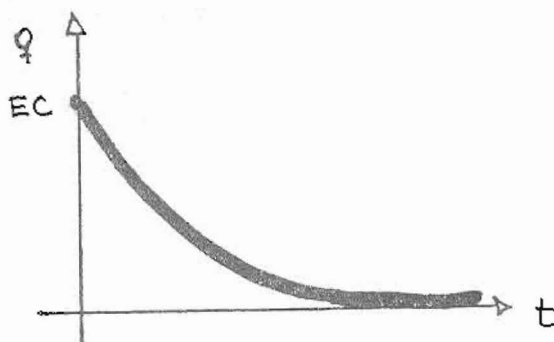
$$i = \frac{E}{R} e^{-RC/RC} \rightarrow i = \frac{E}{R} \cdot e^{-1} \rightarrow i = \frac{E}{R} \cdot \frac{1}{e}$$

o sea que la corriente ha disminuido a $1/e$ de su valor inicial ($i_0 = E/R$)

Al producto RC se lo llama constante de tiempo o tiempo de relajación, y se lo designa por $\tau \rightarrow \tau = RC$.

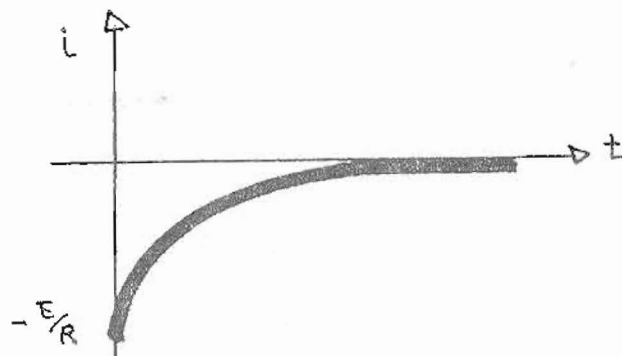
Ahora vamos a pasar a ver la descarga de un capacitor: teníamos que:

$$q(t) = EC \cdot e^{-t/RC}$$



Derivando obtenemos $i(t) \rightarrow$

$$i(t) = EC e^{-t/RC} \left(-\frac{1}{RC}\right) = -\frac{E}{R} e^{-t/RC}$$



d) Como la conexión es en A se trata de cargar el capacitor $\rightarrow$ su carga esta dada por la fórmula:

$$q(t) = EC \left(1 - e^{-t/RC} \right)$$

donde EC será la carga final (total) del capacitor $\rightarrow$

$$Q_f = EC = 12V \cdot 4\mu F = 48\mu C$$

y el tiempo de relajación será: $\tau = RC = 1 \cdot 10^6 \Omega \cdot 4 \cdot 10^{-6} F = 4s$

Con esto tenemos que $q(t)$:

$$q(t) = 48\mu C \left(1 - e^{-t/4s} \right)$$

Queremos hallar t de modo tal que el capacitor este cargado en un 50% del total, es decir que su carga sea $q = 24\mu C \rightarrow$

$$24\mu C = 48\mu C \left(1 - e^{-t/4s} \right) \rightarrow \frac{1}{2} = 1 - e^{-t/4s} \rightarrow$$

$$e^{-t/4} = \frac{1}{2} \rightarrow t = -4 \cdot \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$t = 2,77s$$

Para que el capacitor se carga en un 99% (Casi su totalidad) $\rightarrow$ ¿Cuánto es el 99% del total? $\rightarrow$

$$48\mu C \text{ — } 100\%$$

$$x \text{ — } 99\% \rightarrow q = \frac{99}{100} 48\mu C = 47,52\mu C$$

$$47,52 \mu\text{C} = 48 \mu\text{C} (1 - e^{-t/4}) \rightarrow 0,99 = (1 - e^{-t/4})$$

$$e^{-t/4} = 0,01 \rightarrow t = -4 \ln(0,01) \rightarrow t = 18,4 \text{ s}$$

108) En el mismo circuito anterior con $R = 10^4 \Omega$; $C = 100 \mu\text{F}$, $E = 200 \text{ V}$

a) Calcular la constante de tiempo del circuito (τ).

b) Calcular los valores de la corriente de carga para $t_1 = 0,1 \tau$, $t_2 = 0,5 \tau$ y $t_3 = \tau$

a) La constante de tiempo es lo que también llamamos tiempo de relajación:

$$\tau = RC \rightarrow \tau = 1 \cdot 10^4 \Omega \cdot 100 \mu\text{F} = 10^4 \Omega \cdot 100 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 1 \text{ s}$$

$$\tau = 1 \text{ s}$$

No importa si se trata de la carga o descarga del capacitor, la constante de tiempo es la misma.

b) Necesitamos las ecuaciones de carga del circuito RC:

$$q(t) = EC (1 - e^{-t/\tau})$$

$$i(t) = E/R e^{-t/\tau}$$

Solo queremos valores de corriente $\rightarrow$ veamos el cociente E/R :

$$\frac{E}{R} = \frac{200 \text{ V}}{10^4 \Omega} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ V}/\Omega = 20 \text{ mA}$$

↓
miliampere

La corriente en función del tiempo queda:

$$i(t) = 20 \text{ mA } e^{-t/1s}$$

$$i(t_1) = 20 \text{ mA } e^{-0,1s/1s} = \frac{20 \text{ mA}}{e^{0,1}} = 18 \text{ mA}$$

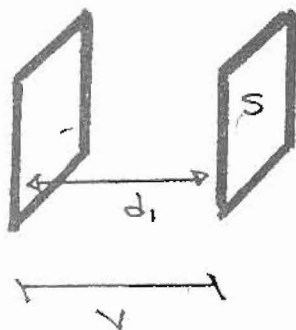
$$i(t_2) = 20 \text{ mA } e^{-0,95s/1s} = \frac{20 \text{ mA}}{e^{0,95}} = 12,1 \text{ mA}$$

$$i(t_3) = 20 \text{ mA } e^{-1s/1s} = \frac{20 \text{ mA}}{e} = 7,3 \text{ mA}$$

109) Un capacitor plano está formado por placas de área S , separadas por una distancia d_1 . Si se desprecia la acción en los bordes y sabiendo que la d.d.p. entre placas es V , determinar:

- La carga de cada placa.
- Cargando el capacitor y desconectando la f.e.m. se separan las placas hasta una distancia d_2 . Calcular el trabajo realizado y la d.d.p. final entre placas.
Datos: $S_1 = 0,1 \text{ m}^2$; $d_1 = 0,1 \text{ cm}$; $V = 400 \text{ V}$; $d_2 = 0,2 \text{ cm}$.
- La fuerza actuante sobre cada una de ellas.

a)



Comenzamos hallando la capacidad C de este capacitor:

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d_1}$$

Como además sabemos que $C = Q/V$ $\rightarrow$ igualamos

ambas expresiones:

$$\epsilon_0 \cdot \frac{S}{d_1} = \frac{Q}{V} \rightarrow Q = \epsilon_0 \frac{S}{d_1} V \rightarrow \text{datos.}$$

$$Q = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} \cdot 0,1 \text{ m}^2 \cdot \frac{400 \text{ V}}{0,1 \cdot 10^{-2} \text{ m}} = 3,54 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

o equivalentemente $Q = 354 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

b) Al separar más las placas del capacitor, cambia la geometría $\rightarrow$ va a cambiar la capacidad:

$$C' = \epsilon_0 \frac{S}{d_2} = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} \cdot \frac{0,1 \text{ m}^2}{0,2 \cdot 10^{-2} \text{ m}} = 4,4 \cdot 10^{-10} \text{ F}$$

Tenemos un nuevo voltaje entre las placas, suponemos que una vez cargadas las chapas su carga no cambia $\rightarrow$ al cambiar la capacidad está obligado a cambiar el voltaje.

$$C' = \frac{Q}{V} \rightarrow C' V = Q$$

la capacidad y el voltaje son inversamente proporcionales $\rightarrow$ si disminuyo la capacidad aumentará el potencial.

$$V = \frac{Q}{C'} = \frac{3,54 \cdot 10^{-7} \text{ C}}{4,4 \cdot 10^{-10} \text{ F}} = 800 \text{ V}$$

Ahora queremos hallar el trabajo que se usó para mover las placas del capacitor.

Buscamos el trabajo como la variación de energía:

$$L = U_f - U_i$$

Para la energía almacenada en el capacitor, tenemos la expresión de la carilla N° 9:

$$U = \frac{1}{2} QV$$

Entonces:

$$U_i = \frac{1}{2} Q V_i = \frac{1}{2} \cdot 3,54 \cdot 10^{-7} \text{ C} \cdot 400 \text{ V} = 7,08 \cdot 10^{-5} \text{ J}$$

$$U_f = \frac{1}{2} Q V_f = \frac{1}{2} \cdot 3,54 \cdot 10^{-7} \text{ C} \cdot 800 \text{ V} = 1,416 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

$$\rightarrow U_f - U_i = 1,416 \cdot 10^{-4} \text{ J} - 7,08 \cdot 10^{-5} \text{ J} = 7,08 \cdot 10^{-5} \text{ J}$$

o equivalentemente: $L = 70,8 \cdot 10^{-6} \text{ J}$

c) Para descubrir con que fuerza se atraen ambas placas del capacitor, (recordemos que tienen cargas de signo opuesto) Usamos la expresión mecánica del trabajo: Fuerza por distancia

$$L = F \cdot \Delta X$$

$$\Delta X = X_f - X_i = d_2 - d_1 = 0,2 \text{ cm} - 0,1 \text{ cm} = 0,1 \text{ cm} = 1 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

entonces: $F = \frac{W}{\Delta x} = \frac{70,8 \cdot 10^{-6} \text{ J}}{1 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 70,8 \cdot 10^{-3} \text{ N}$

110) Un capacitor de placas paralelas de $8 \mu\text{F}$ se conecta a una batería de 100 V .

- Calcular la energía almacenada.
- Se desconecta la batería. Un hombre aislado separa las placas del capacitor al doble. ¿Cuál es la energía final almacenada? Justificar el resultado.

a) Con la capacidad y el potencial del capacitor podemos hallar la carga en sus placas:

$$Q = CV \rightarrow Q = 8 \mu\text{F} \cdot 100 \text{ V} = 800 \mu\text{C}$$

y ya que tenemos la carga buscamos la energía almacenada con la fórmula:

$$U = \frac{1}{2} QV \rightarrow U = \frac{1}{2} \cdot 800 \cdot 10^{-6} \text{ C} \cdot 200 \text{ V}$$

$$U = 0,04 \text{ J}$$

b) Al separar las placas del capacitor cambia la geometría $\rightarrow$ se altera el valor de la capacidad.

Como C depende de la distancia inversamente:

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

Al duplicar la separación $\rightarrow$ la capacidad se reduce a la mitad $\rightarrow$

Ahora tenemos $C' = \frac{C}{2} \rightarrow C' = 4 \mu\text{F}$.

Vamos a suponer que al mover las placas no alteramos la carga $\rightarrow$ seguimos teniendo $Q = 800 \mu C$.
El voltage sí cambiará $\rightarrow$

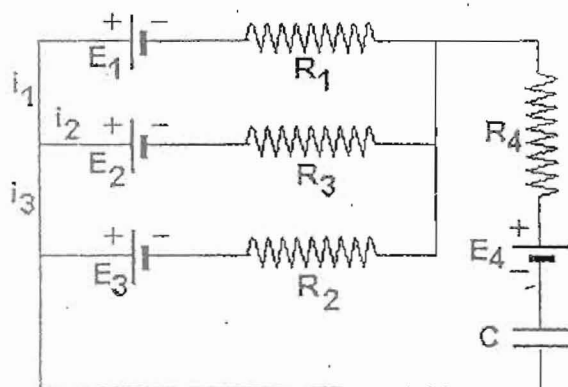
$$V' = \frac{Q}{C'} = \frac{800 \mu C}{4 \mu F} = 200 V$$

Vamos a buscar la nueva energía: $U = \frac{1}{2} Q V'$

$$U = \frac{1}{2} \cdot 800 \mu C \cdot 200 V = 0,08 J$$

La energía del capacitor ha aumentado, y el aumento se debe al trabajo mecánico efectuado por el hombre.

111) Calcular las corrientes i_1 , i_2 e i_3 y determinar la carga q del capacitor una vez pasado el transitorio.



Datos:

$$E_1 = 12 V ; E_2 = 8 V ; E_3 = 6 V$$

$$R_4 = 3 \Omega ; E_4 = 4 V ; C = 10 \mu F$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = 2 \Omega$$

$$\text{Rtas: } i_1 = 1,67 A ; i_2 = 0,33 A \\ i_3 = 1,33 A ; q = 1,27 \times 10^{-4} C$$

Vamos a reordenar las corrientes, numerándolas según en que resistencia circulan.

Mientras el capacitor C se este cargando, habrá corriente.

Una corriente dependiente del tiempo: $i(t)$:

$$i(t) = E/R \cdot e^{-t/\tau}$$

Como la carga del capacitor también depende de t con una exponencial.

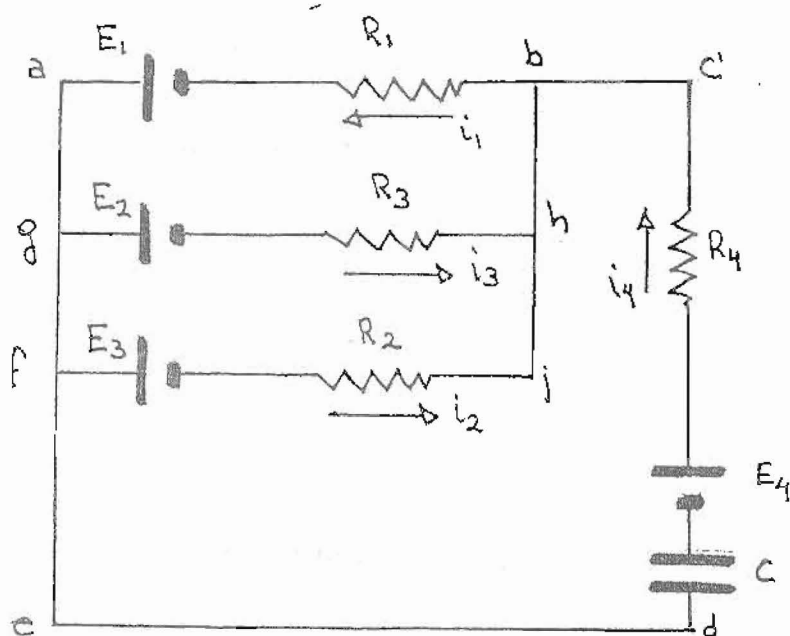
$$q(t) = E/C (1 - e^{-t/\tau})$$

Cuando el capacitor logre su carga máxima E/C (esto sería a $t \rightarrow \infty$) la corriente se anulará.

Esto se entiende como un circuito EN REGIMEN, el "transitorio" es el periodo durante el cual se carga el capacitor y existe una corriente.

Se supone que transcurrido un tiempo suficientemente grande la corriente se anula.

Si una vez cargado el capacitor ya No circula corriente a través de él, entonces No habrá corriente en la resistencia R_4 .



Tenemos el nodo g) $i_1 = i_2 + i_3$
 y podemos plantear dos mallas:

$$\text{Malla baghb} \rightarrow -i_1 R_1 + E_1 - E_2 - i_3 R_3 = 0$$

$$\text{Malla bafjb} \rightarrow -i_1 R_1 + E_1 - E_3 - i_2 R_2 = 0$$

Como las resistencias son iguales, las llamamos R o

$$-R(i_1 + i_3) + 12V - 8V = 0$$

$$-R(i_1 + i_2) + 12V - 6V = 0$$

El sistema se reduce a:

$$\begin{aligned} i_1 + i_3 &= 2A \\ i_1 + i_2 &= 3A \end{aligned}$$

Sumando estas dos:

$$2i_1 + i_2 + i_3 = 5A$$

$\underbrace{\quad}_{i_1}$

finalmente:

$$3i_1 = 5A \rightarrow i_1 = 1,67A$$

Ahora ya podemos obtener las demás corrientes:

$$i_2 = 1,33A$$

$$i_3 = 0,33A$$

Por último vamos a plantear la malla acdea,
 esta malla pasa por el capacitor, cuando pasamos
 por él nos encontramos con una diferencia de poten-

cual que es $Q/C \rightarrow (0 - Q/C \text{ porque es caída})$

$$-i_1 R_1 + E_1 + Q/C + E_4 - i_4 R_4 = 0$$

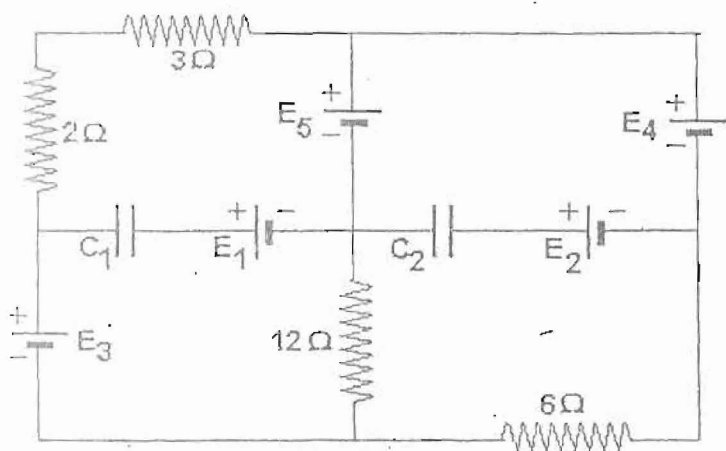
ya digimos que pasado el transitorio la corriente i_4 se anula $\rightarrow$ la ecuación de malla se simplifica:

$$E_1 + E_4 + Q/C = i_1 R_1 \rightarrow 16\text{V} + \frac{Q}{10\mu\text{F}} = 3,34\text{V}$$

$$\frac{Q}{10\mu\text{F}} = -12,67\text{V} \rightarrow Q = -127\mu\text{C} = -1,27 \cdot 10^{-4}\text{C}$$

la carga del capacitor es $Q = 1,27 \cdot 10^{-4}\text{C}$

112) Determinar la carga q sobre el capacitor C_1 una vez pasado el transitorio.



Datos:

$$C_1 = 5\mu\text{F} ; C_2 = 7\mu\text{F}$$

$$E_1 = 12\text{V} ; E_2 = 8\text{V} ;$$

$$E_3 = 6\text{V} ; E_3 = E_4 = 3\text{V}$$

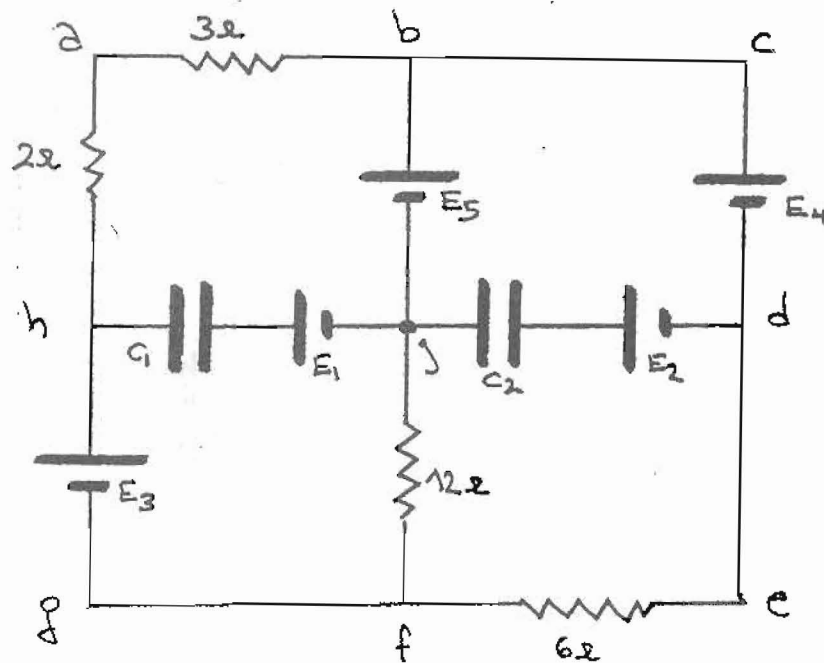
Rta: $q_1 = 33\mu\text{C}$

Es un problema similar al anterior.

Durante el transitorio, periodo en el cual se cargan los capacitores, las corrientes y las cargas dependen del tiempo $\rightarrow$ las ecuaciones de mallas se convierten en ecuaciones diferenciales.

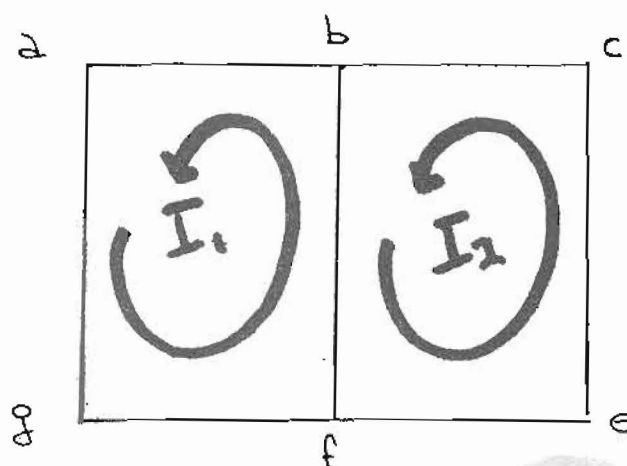
Una vez pasado el transitorio, las corrientes y las

Cargas se estabilizan y son constantes $\rightarrow$ las ecuaciones de malla son simplemente ecuaciones algebraicas.



Pasado el transitorio, las corrientes se interrumpen en los capacitores $\rightarrow$ en el cable que va desde h hasta d No habrá corriente.

Sin embargo tenemos dos mallas con corriente No interrumpida:



planteamos ambas mallas:

$$\text{abfga} \rightarrow E_5 - I_1(5\Omega) - E_3 - 12I_1 + 12I_2 = 0$$

$$\text{bcefb} \rightarrow E_4 - E_5 - 12I_2 + 12I_1 - 6I_2 = 0$$

Despejamos I_1 e I_2 :

$$6V - 5\Omega I_1 - 3V - 12\Omega I_1 + 12\Omega I_2 = 0$$

$$3V - 6V - 12\Omega I_2 + 12\Omega I_1 - 6\Omega I_2 = 0$$

$$3V - 17\Omega I_1 + 12\Omega I_2 = 0 \quad 1)$$

$$-3V + 12\Omega I_1 - 18\Omega I_2 = 0 \quad 2)$$

De la 1): $\frac{3}{17} + \frac{12I_2}{17} = I_1 \rightarrow I_1 = 0,176 + 0,7I_2$

Sustituimos en 2):

$$-3 + 12(0,176 + 0,7I_2) - 18I_2 = 0$$

$$-3 + 2,1 + 8,4I_2 - 18I_2 = 0$$

$$-0,9 = 9,6I_2$$

$$I_2 = -0,094A$$

entonces tenemos I_1 : $I_1 = 0,11A$

Ahora que tenemos las corrientes vamos a plantear la malla abjha que pasa por el capacitor C_1 , ya cargado con Q_1 .

61

$$E_5 - 5 \times I_1 + Q_1/C_1 - E_1 = 0$$

$$6v - 5 \times 0,11 A + Q_1/C_1 - 12v = 0$$

$$Q_1/C_1 = 12v - 6v + 0,55v$$

$$Q_1/C_1 = 6,55v$$

$$Q_1 = 6,55v \cdot C_1$$

$$Q_1 = 6,55v \cdot 5\mu F = 32,75\mu C$$

$$Q_1 \approx 33\mu C$$

Planteando la malla bcdjb podemos obtener también la carga que tendrá el capacitor C_2 .
